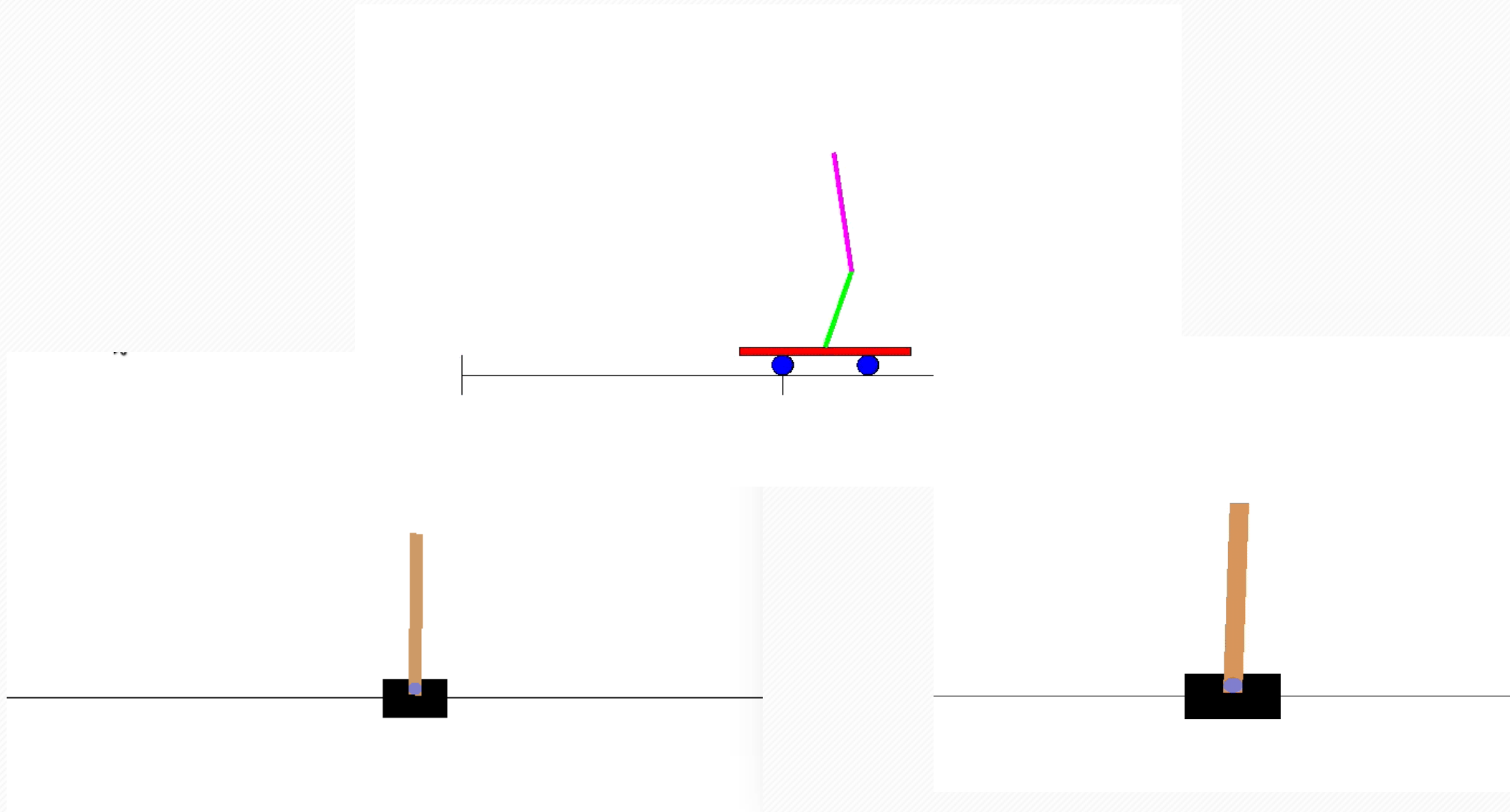


课程设计

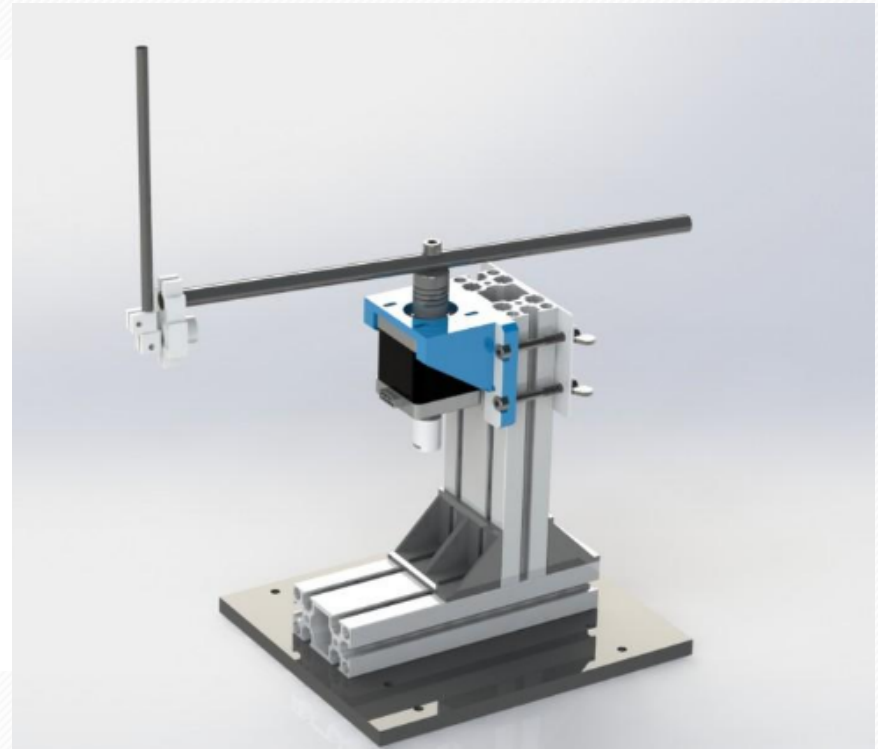
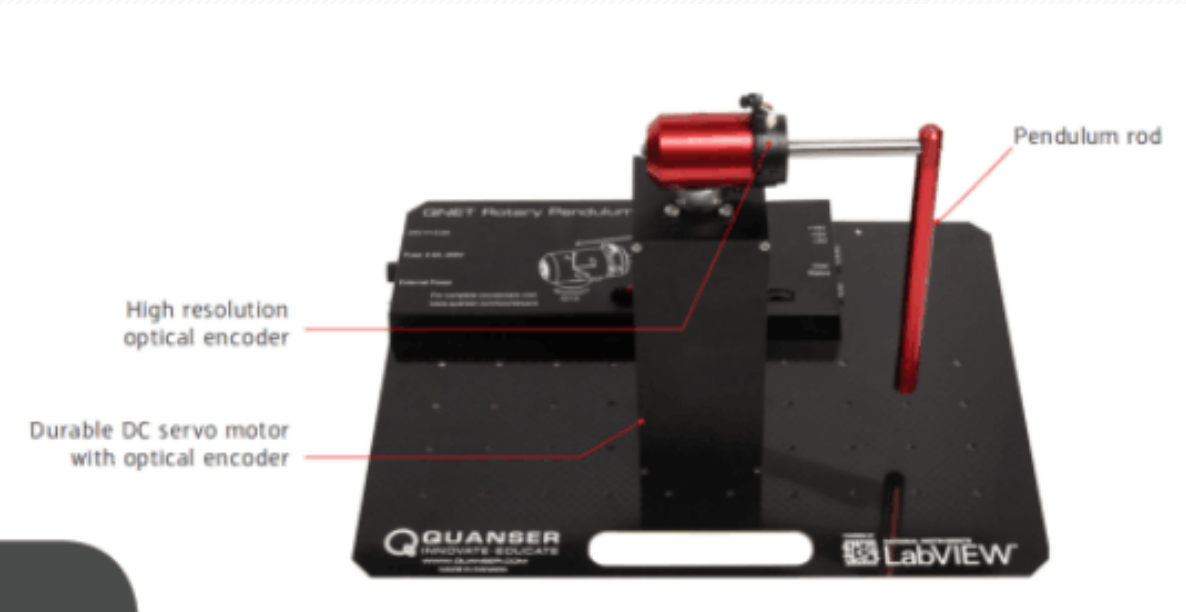
倒立摆系统控制

指导教师：郭犇





旋转倒立摆



平面倒立摆



倒立摆系统的特点

多变量、非线性、强耦合、不确定性；

自然（开环）不稳定系统；

可灵活应用多种控制方法；

传统控制（古典、现代）、鲁棒控制、预测控制、变结构控制、智能控制
等等

形式多样；

按摆杆的运动形式：直线倒立摆、旋转倒立摆、平面倒立摆

按摆杆的数目：一级、二级、三级

按摆杆间的联结形式：串联、并联

按摆杆的材质：刚性、柔性

应用背景广泛：双足行走机器人；飞行器（火箭、卫星等）姿态控制；平衡车等

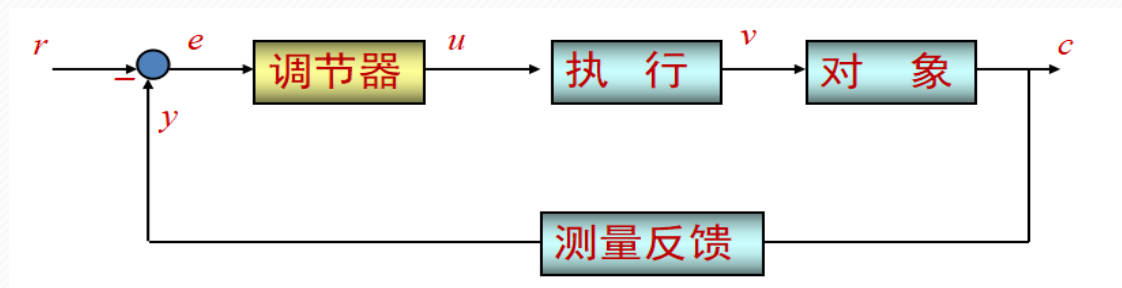
直线倒立摆和旋转倒立摆

	直线倒立摆	旋转倒立摆
系统结构	包括小车、滑轨、皮带等环节，相对复杂。	最多可能包含减速器，较为简单。
建模	相对简单	略微复杂
非线性因素	包括摩擦、弹性、间隙等	少
控制量	加速度（力）	转矩
行程	小车位移有限制	圆周运动角位移无限制

线性化后的模型相似，控制原理和方法相似。

控制系统设计与实现的一般步骤要求

1. 分析系统的工作机理
2. 分析各环节的作用关系（运动、控制）
3. 确定被控量、控制量及各个中间状态变量
4. 建立系统的近似的数学模型（一般比较难）
5. 确定控制系统结构
6. 分析控制要求
7. 算法实现及调试



一阶倒立摆控制

建立一阶倒立摆的线性化数学模型

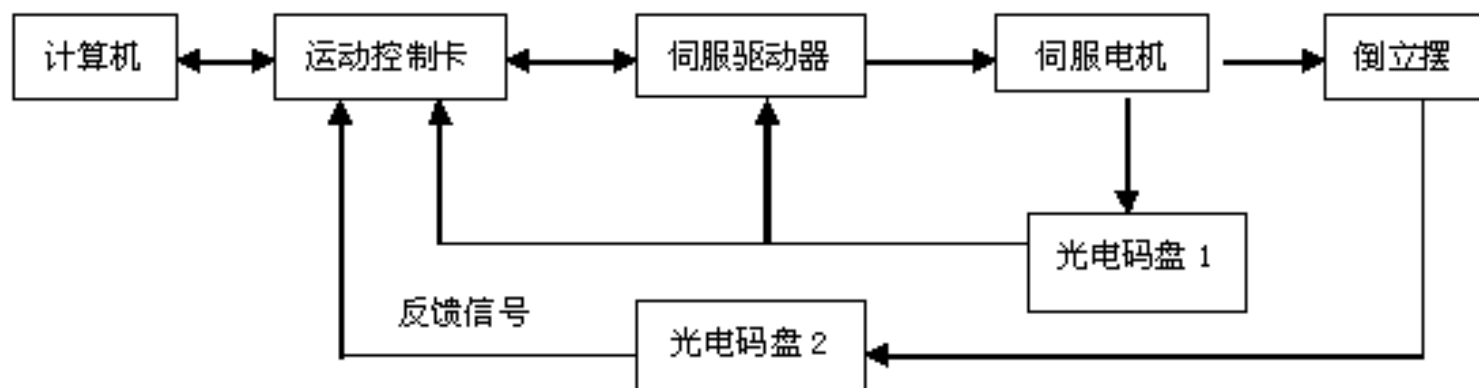
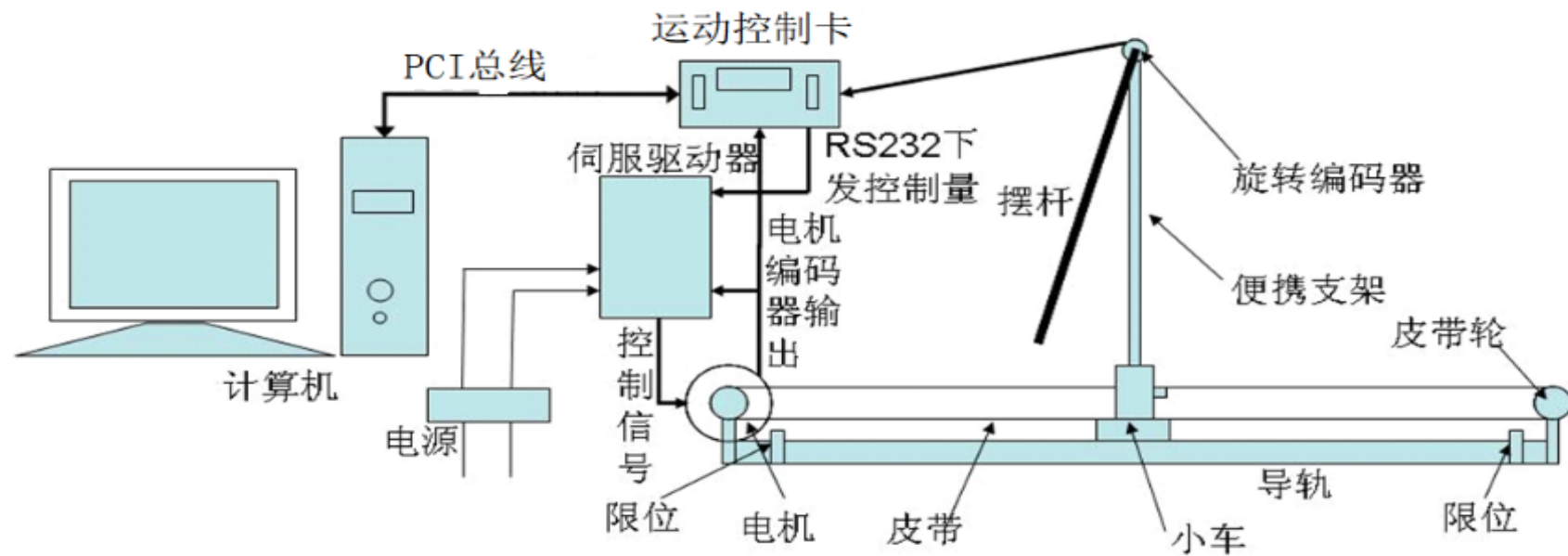
建模方法：经典牛顿力学 拉格朗日函数法 哈密顿法

一阶倒立摆控制器设计

古典控制理论：PID控制器、频率法校正、根轨迹法

现代控制理论：极点配置、LQR控制器（状态反馈）

智能控制：模糊控制、强化学习



Newton法建模

小车运动方程

$$M\ddot{x} = F - b\dot{x} - N$$

摆杆水平受力分析

$$N = m \frac{d^2}{dt^2} (x + l \sin \theta)$$

即

$$N = m\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta$$

代入到 (1)

$$(M + m)\ddot{x} + b\dot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta = F$$

对摆杆向上的力进行分析

$$P - mg = -m \frac{d^2}{dt^2} (l \cos \theta)$$

即

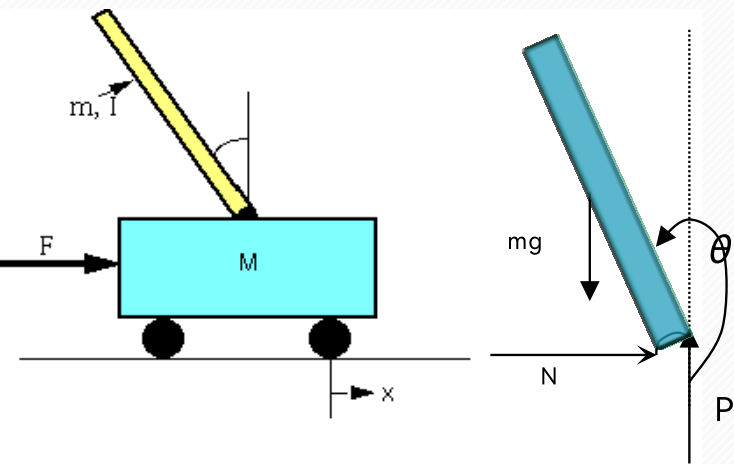
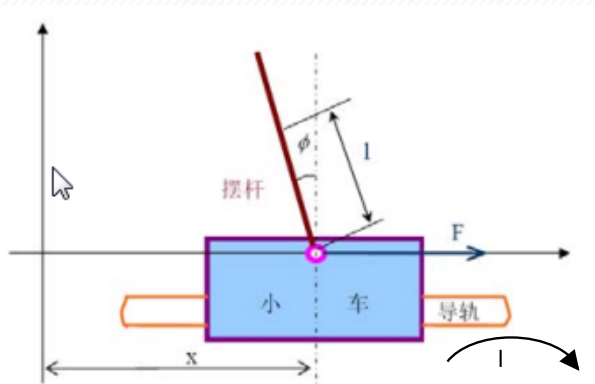
$$P - mg = ml\ddot{\theta} \sin \theta + ml\dot{\theta}^2 \cos \theta$$

力矩平衡方程

$$-Pl \sin \theta - Nl \cos \theta = I\ddot{\theta}$$

约去P、N可以得到第二个方程

$$(I + ml^2)\ddot{\theta} + mgl \sin \theta = -ml\ddot{x} \cos \theta$$



应用Newton方法建立系统的动力学方程组

$$\begin{cases} (M + m)\ddot{x} + b\dot{x} + ml\ddot{\theta}\cos\theta - ml\dot{\theta}^2\sin\theta = F \\ (I + ml^2)\ddot{\theta} + mgl\sin\theta = -ml\ddot{x}\cos\theta \end{cases}$$

提出简化性假设，设 $\theta = \pi + \phi$ 在摆杆与垂直向上方向之间的夹角 时, $\phi \ll 1$

得到线性化方程: $\sin\theta \approx -\phi$, $(\frac{d\theta}{dt})^2 = 0$ 。

$$\begin{cases} (I + ml^2)\ddot{\phi} - mgl\phi = ml\ddot{x} \\ (M + m)\ddot{x} + b\dot{x} - ml\ddot{\phi} = u \end{cases} \xrightarrow{\text{拉氏变换}} \begin{cases} (I + ml^2)\Phi(s)s^2 - mgl\Phi(s) = mlX(s)s^2 \\ (M + m)X(s)s^2 + bX(s)s - ml\Phi(s)s^2 = U(s) \end{cases}$$

拉格朗日方程法

对于约束质点系统的动力学问题，应用虚位移和虚功原理，消除了系统中的约束力，得到质点系平衡时主动力之间的关系。解决了具有完整约束的质点系动力学问题，是具有普遍意义的方程。

对于有 n 个质点组成的质点系，受完整的理想约束，具有 k 个自由度，其位置由广义坐标 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 确定，其广义速度为 $\dot{q} = [\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_k]$

定义拉格朗日函数： $L(q, \dot{q}) = V(q, \dot{q}) - U(q)$

其中： $V(q, \dot{q})$ 为各质点的动能之和， $U(q)$ 为各质点的势能之和。质点系的动力学

方程可由拉格朗日方程描述：
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \tau_i, \quad i = (1, 2, \dots, k)$$

是作用在第 i 个质点上的非保守力（外部作用力或力矩）

对于倒立摆系统，定义其两个广义坐标分别为 x 、 θ 。
系统总的动能 T 为设小车动能 T_M 和摆杆动能 T_m 之和。

$$T = T_M + T_m$$

$$T_M = \frac{1}{2} M \dot{x}^2$$

$$T_m = \frac{1}{2} m \left(\frac{d}{dt} (x - l \sin \theta) \right)^2 + \frac{1}{2} m \left(\frac{d}{dt} (l \cos \theta) \right)^2 + \frac{1}{2} J \dot{\theta}^2$$

$$J = \frac{1}{3} m l^2$$

得到

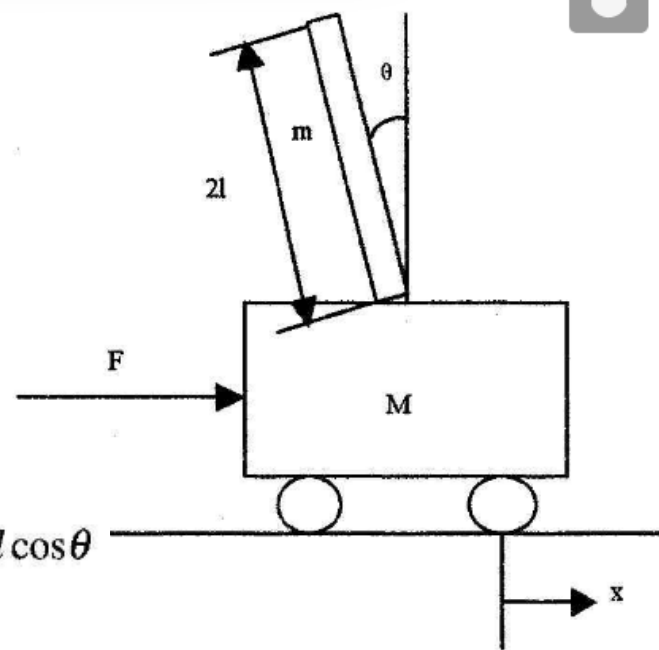
$$T = \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - m l \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta + \frac{2}{3} m l^2 \dot{\theta}^2$$

摆杆的势能

$$V = m g l \cos \theta$$

得到拉格朗日函数为

$$L = \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - m l \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta + \frac{2}{3} m l^2 \dot{\theta}^2 - m g l \cos \theta$$



传递函数和状态空间方程

进行拉普拉斯变换，假设初始条件为零，推导出系统的传递函数

$$\frac{\Phi(s)}{U(s)} = \frac{\frac{ml}{q} s^2}{s^4 + \frac{b(I + ml^2)}{q} s^3 - \frac{(M + m) mgl}{q} s^2 - \frac{bmgl}{q} s} \quad q = [(M + m)(I + ml^2) - (ml)^2]$$

求出系统的状态方程和输出方程

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-(I + ml^2)b}{I(M + m) + Mml^2} & \frac{m^2 gl^2}{I(M + m) + Mml^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{-mlb}{I(M + m) + Mml^2} & \frac{mgl(M + m)}{I(M + m) + Mml^2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{I + ml^2}{I(M + m) + Mml^2} \\ 0 \\ \frac{ml}{I(M + m) + Mml^2} \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} x \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

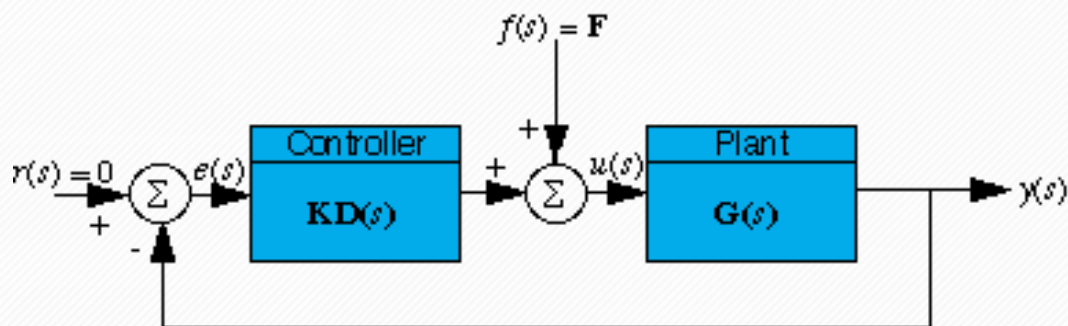
控制系统的方块图

由前面方程得

令 $v = \ddot{x}$ 得

$$\frac{\Phi(s)}{X(s)} = \frac{m l s^2}{(I + m l^2) s^2 - m g l}$$

$$\frac{\Phi(s)}{V(s)} = \frac{m l}{(I + m l^2) s^2 - m g l}$$

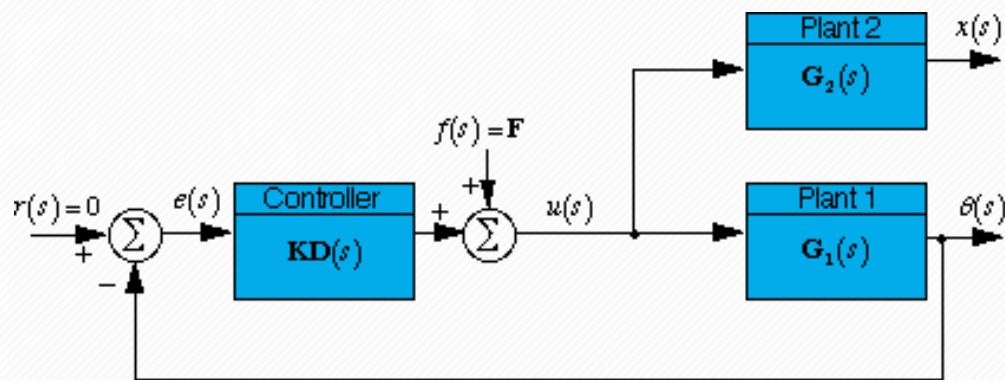


图中 $KD(s)$ 是控制器传递函数， $G(s)$ 是被控对象传递函数。

输出量为摆杆的位置，它的初始位置为竖直向上， $f(s)$ 为扰动。

上述建模中采用的是力（力矩）控制方式，是以小车的加速度作为系统的输入。

考虑小车位置，得到改进的系统框图如下：



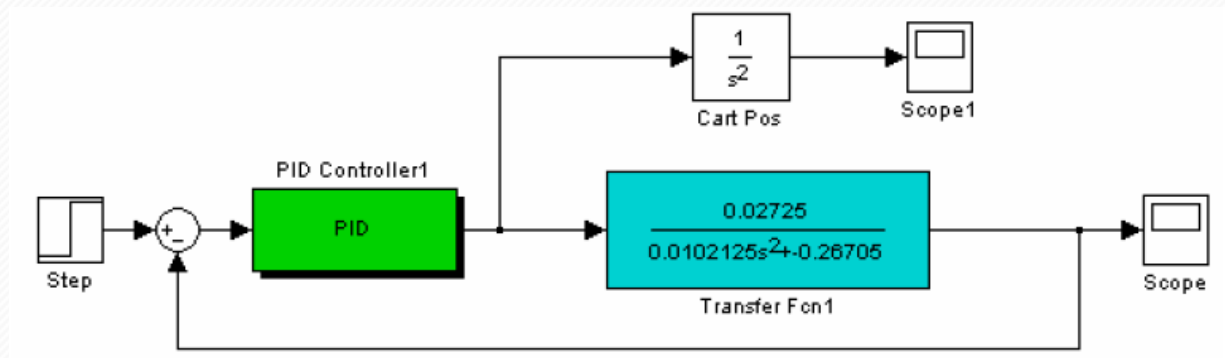
$G_1(s)$ 是摆杆传递函数， $G_2(s)$ 是小车传递函数。

此处只对摆杆角度进行了控制，并没有对小车位置进行控制。

可以推出小车位置的传递函数为

$$G_2(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = \frac{\frac{(I + ml^2)}{q} s^2 - \frac{mgl}{q}}{s^4 + \frac{b(I + ml^2)}{q} s^3 - \frac{(M + m)mgl}{q} s^2 - \frac{bmgl}{q} s}$$

控制系统分析



稳定性

根轨迹或奈奎斯特判据，采用PD或PID控制器。PI控制不能稳定。也可以采用超前校正，或滞后-超前校正。

稳态特性

只有一个平衡状态，实际上输入是零。

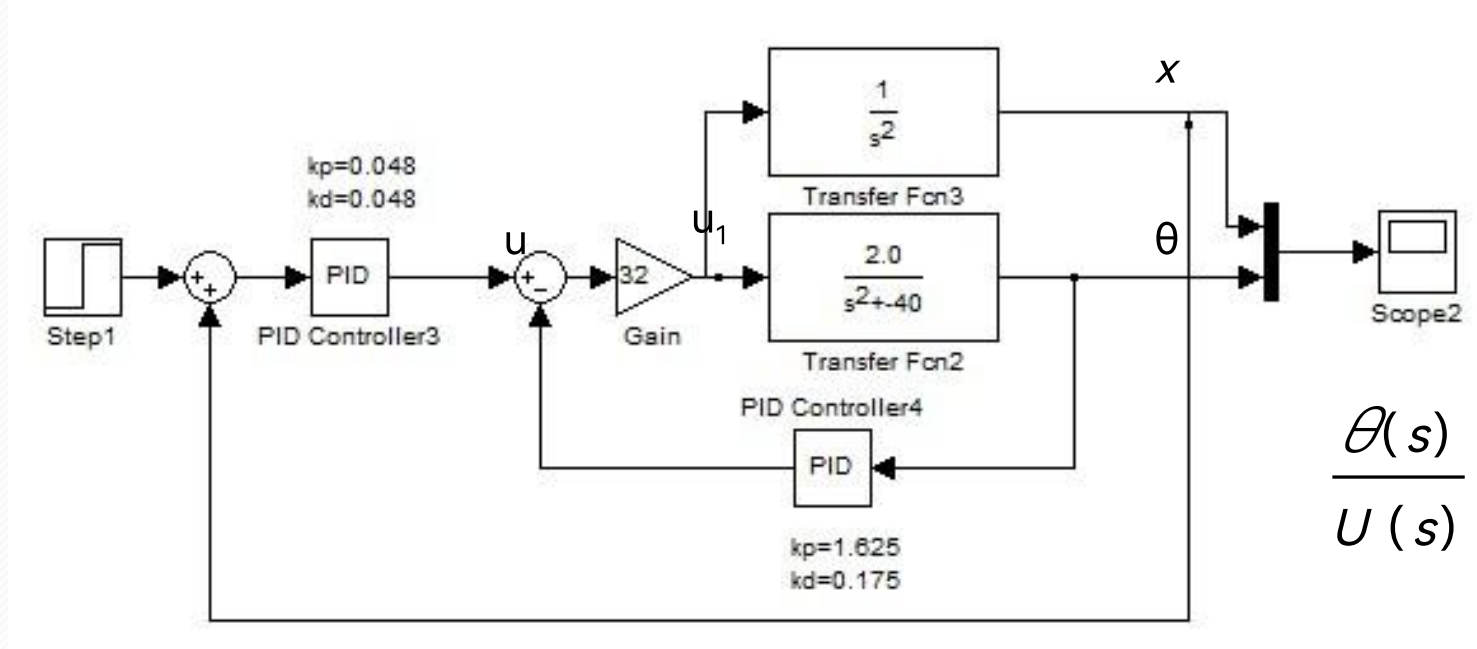
动态特性

体现在抗扰性上，在扰动下的恢复平衡状态的快速性。

仿真时可以用阶跃给定观察输出响应，实际调试只能用扰动响应观察。

双环PID控制

要对位置进行控制（起摆、平衡状态下移动），需要双环PID控制。



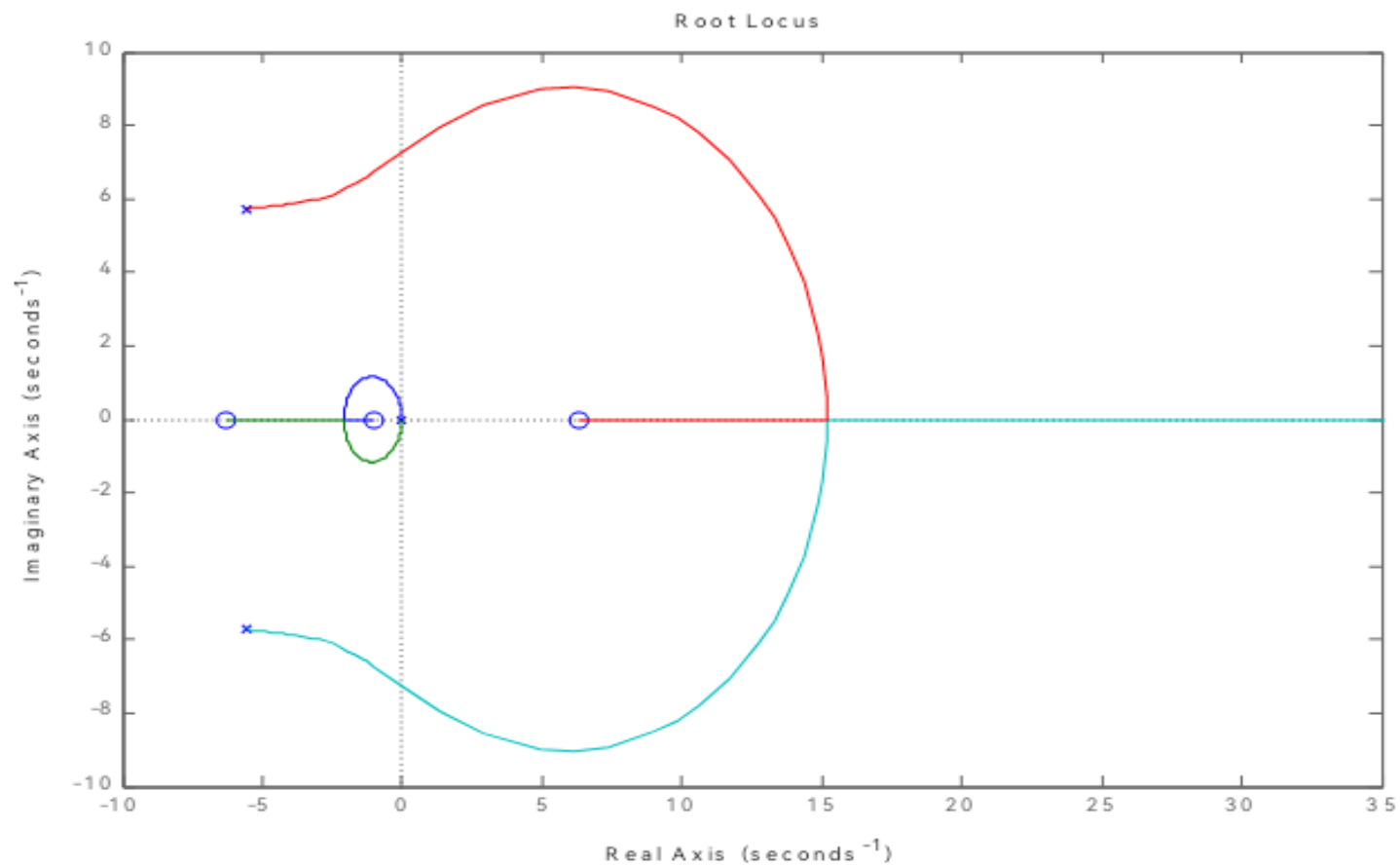
$$\frac{\theta(s)}{U(s)} = \frac{64}{s^2 + 11.2s + 64}$$

外环为小车位置，内环为摆角。

内环传递函数为

存在不稳定的零点，暂态响应有“负调”。
要从内环到外环进行设计，首先保证内环稳定。

$$\frac{X(s)}{U(s)} = \frac{32(s^2 - 40)}{s^2(s^2 + 11.2s + 64)}$$



双闭环系统的根轨迹图

外环负反馈一定不稳定，采用正反馈，注意极性。

旋转倒立摆的Lagrange方程建模

右图是倒立摆的物理模型

系统势能: $V = mgh = mgL \cos \alpha$

摆杆质心速度: $V_x = r\dot{\theta} - L \cos \alpha(\dot{\alpha})$

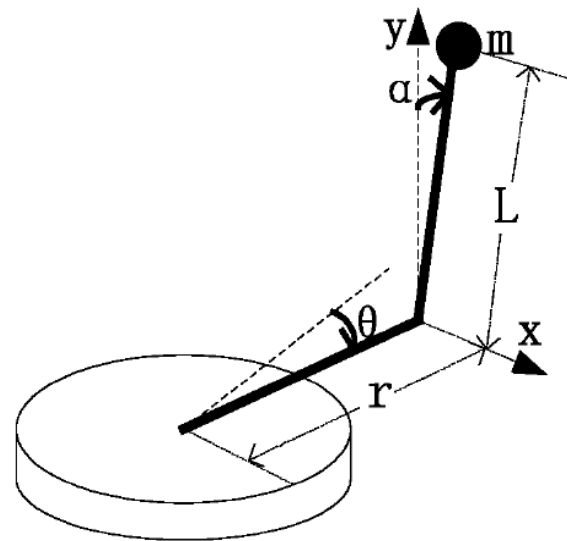
$$V_y = -L \sin \alpha(\dot{\alpha})$$

旋臂沿x线速度: $V_{\text{旋臂}} = r\dot{\theta}$

系统动能: $T_1 = \frac{1}{2} J_1 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} J_2 \dot{\alpha}^2 + \frac{1}{2} m(r\dot{\theta} - L \cos \alpha(\dot{\alpha}))^2 + \frac{1}{2} m(-L \sin \alpha(\dot{\alpha}))^2$

根据Lagrange函数: $H=T-V$, 得到

$$T_1 = \frac{1}{2} J_1 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} J_2 \dot{\alpha}^2 + \frac{1}{2} m(r\dot{\theta} - L \cos \alpha(\dot{\alpha}))^2 + \frac{1}{2} m(-L \sin \alpha(\dot{\alpha}))^2$$



根据Lagrange方程:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial H}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial H}{\partial q_i} = Q_i$$

得到Lagrange方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial \dot{\theta}} \left(\frac{\partial H}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial H}{\partial \theta} = T_{output} - B_{eq} \dot{\theta} \\ \frac{\partial}{\partial \dot{\alpha}} \left(\frac{\partial H}{\partial \dot{\alpha}} \right) - \frac{\partial H}{\partial \alpha} = 0 \end{cases}$$

式中:

$$T_{output} = \frac{\eta_m \eta_g K_t K_g (V_m - K_g K_m \theta)}{R_m}$$

计算得:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial H}{\partial \dot{\alpha}} \right) = \frac{4}{3} mL^2 \ddot{\alpha} + mLr \sin \alpha (\dot{\theta}) - mLr \cos \alpha (\ddot{\theta})$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial H}{\partial \dot{\theta}} \right) = (J_1 + mr^2) \ddot{\theta} + mLr [\sin \alpha (\dot{\alpha}) - \cos \alpha (\ddot{\alpha})]$$

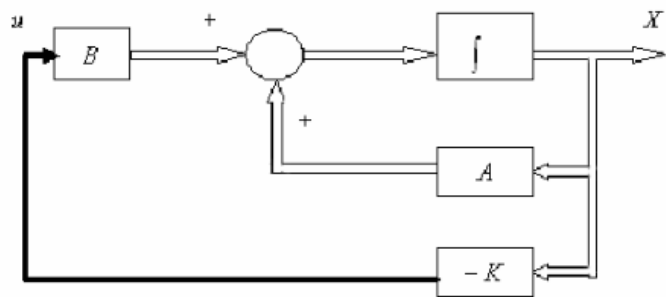
代入倒立摆参数并解方程得到倒立摆的线性化数学模型为:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \\ \dot{\alpha} \\ \ddot{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 39.32 & -14.52 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 81.78 & -13.98 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ \alpha \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 25.54 \\ 0 \\ 24.59 \end{bmatrix} V_m \quad y = [1 \quad 0 \quad 1 \quad 0] [\theta \quad \dot{\theta} \quad \alpha \quad \dot{\alpha}]^T$$

现代控制理论方法

极点配置法

状态反馈控制器将多变量系统的闭环系统极点配置在期望的位置上，从而使系统满足瞬态和稳态性能指标。可以有更好的动态响应。



状态方程为 $\dot{X} = AX + Bu$

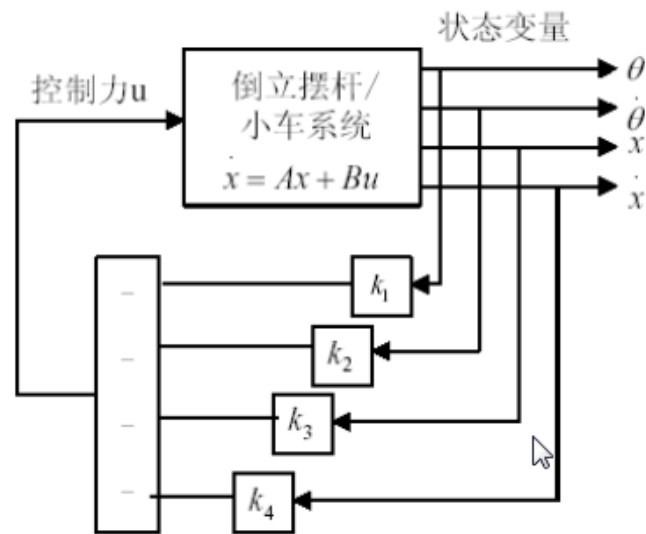
反馈控制 $u = -KX$

闭环状态方程 $\dot{x}(t) = (A - BK)x(t)$

状态响应 $x(t) = e^{(A - BK)t}x(0)$

特征多项式 $|sI - A| = s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n$

极点即是闭环状态矩阵 $(A - BK)$ 的特征值。适当选择 K ，在系统满足能控性条件时，即可任意配置闭环极点。



与双环的PD控制结构实质是相同的。

极点配置设计步骤

状态方程变为可控标准型的变换矩阵 T $T = MW$

M 为可控性矩阵

$$M = [B \quad AB \quad \cdots \quad A^{n-1}B]$$

$$W = \begin{bmatrix} a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1 & 1 \\ a_{n-2} & a_{n-3} & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

期望的多项式 $(s - \mu_1)(s - \mu_1) \cdots (s - \mu_1) = s^n + \alpha_1 s^{n-1} + \cdots + \alpha_{n-1} s + \alpha_n$

状态反馈增益矩阵 K $K = [\alpha_n - a_n \quad \alpha_{n-1} - a_{n-1} \quad \cdots \quad \alpha_2 - a_2 \quad \alpha_1 - a_1] T^{-1}$

倒立摆的起摆控制

控制实质是从一个稳定的平衡状态，在外力的控制下，转移到另一个平衡状态，并使之保持稳定。

策略：Bang-bang控制、能量控制策略和时间最优控制策略。

Bang-bang控制——施加恒定的力，根据运动情况改变施力的方向。

优点：直接、简单有效。

缺点：力的大小选择有一定困难，需要对小车的位置加以控制。

纯能量控制策略——能量控制取代对小车的位移控制。

摆从自然下垂摆到最高位置，且速度减少到零，所需要能量为 $E_{ref} = 2mgl$

在任意角度摆的能量为 $E = \frac{1}{2} J \dot{\theta}^2 + mgl \cos \theta$

通过调整小车的加速度，增加系统的能量。

能量反馈的表达式为 $v = K(E_{ref} - E)$

摆杆相对于初始位置有4种不同的运动状态。

1) $\theta > 0, \dot{\theta} > 0$ 2) $\theta > 0, \dot{\theta} < 0$ 3) $\theta < 0, \dot{\theta} < 0$ 4) $\theta < 0, \dot{\theta} > 0$

运动的不同阶段对应于不同的运动状态，采用的控制律为

$$u = -K_{sw} \operatorname{sgn}(\dot{\theta} \cos \theta)$$

课程设计的主要内容

控制系统的建模与分析

控制系统的MATLAB设计仿真

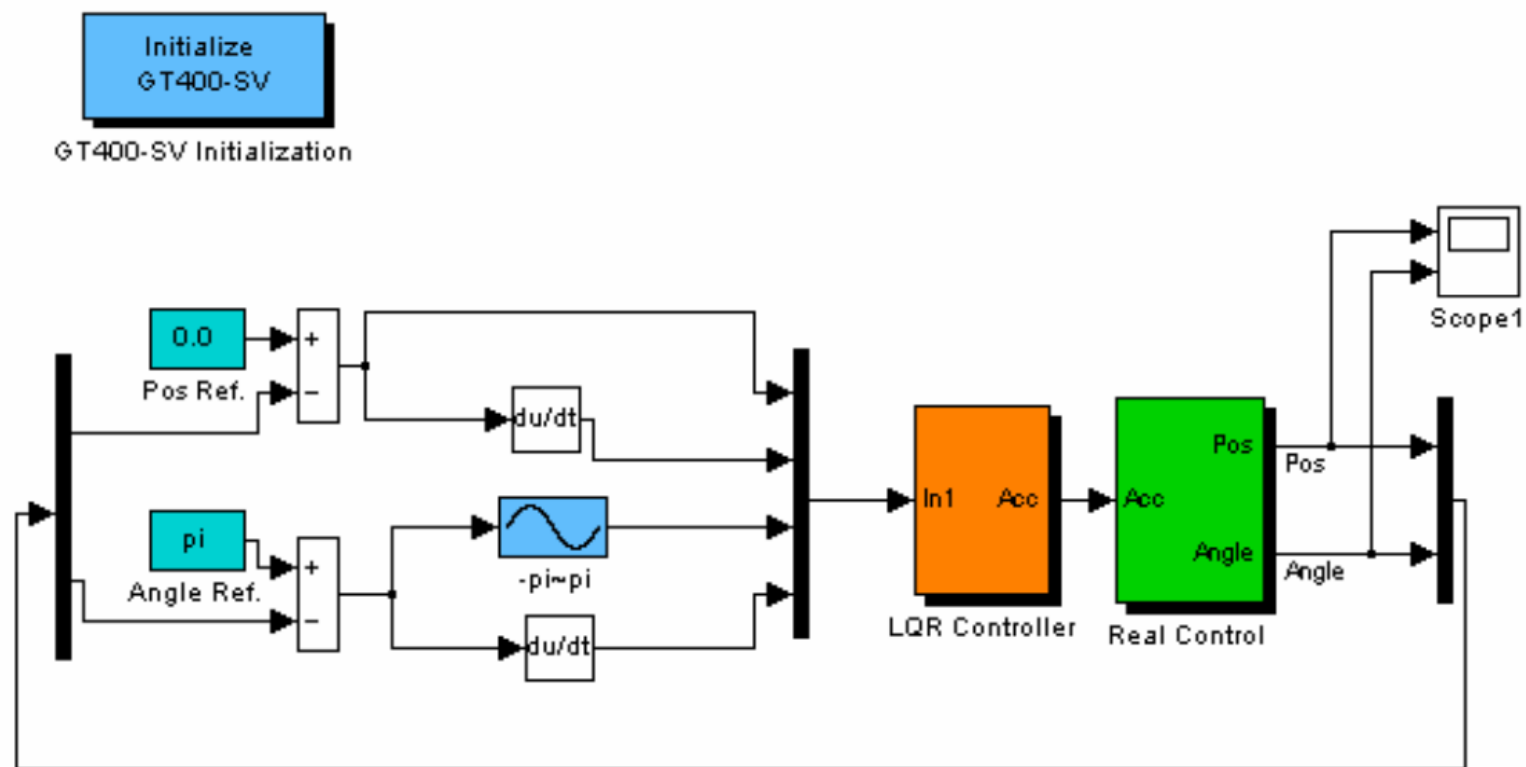
- 利用数学模型进行根轨迹和频率特性方法的设计
- 学习PID控制器的设计方法，以及PID参数对性能的影响
- 学习根据性能指标确定极点位置，以及极点对系统的性能的影响
- 了解控制器参数对系统性能指标的影响
- 学会根据控制指标要求和实际响应调整控制器的参数
- 利用AI工具进行创新性设计

控制系统的实物实验

- 学会基于Matlab-RTW进行实时控制的方法
- 对理论和仿真设计的结果进行验证
- 对比不同的方法和参数对控制性能的影响
- 解决实际调试中的问题

RTW实时控制模块

Googol Linear 1-Stage Inverted Pendulum LQR Control Demo



课程设计及报告要求

认真阅读说明书，了解注意事项，爱护实验平台，建立自己程序目录，保证U盘干净。

理论设计和仿真分析是深入理解系统特性和控制原理重要手段，要重视。

设计不是实验，要有明确设计方法和目标，要有重点，有自己的理解和分析。

设计题目可自拟。

报告内容要完整，包括建模和设计过程、仿真和实验验证、对比、分析和结论。

报告在5000字左右，推导过程和程序不能大段抄袭指导书或文献，必要可以用引用的方式。独立撰写，杜绝雷同。

评分标准

报告的选题（5分）内容完整性（15分），正确性（15分），有独立的分析和结论（10分），规范性（5分）和实验表现（50分）。

课程报告评分标准

	评分项	要求
1	选题（5）	有较好的工程背景，理解实际对象的复杂性，能够利用抽象的方法，根据要求归纳出控制问题，并应用控制理论方法解决，做到理论联系实际。
2	完整性（15）	报告应包括背景、控制要求、系统建模、开环分析、控制方法综合、闭环分析、结论、思考体会、参考文献。
3	正确性（15）	仿真结果正确，可解释，符合实际对象的物理特性和控制特性。
4	独立思考（10）	能够有独立或创新的分析和设计，凝炼出问题，并通过分析得出正确结论。
5	规范性（5）	标题、正文、行距等统一，图、表、公式等位置、大小规范，排版整齐美观。
6	实验表现(50)	积极主动，实验有准备，有目的性，思路清楚，能对实验现象进行分析，提出问题和想法，能回答教师提出的问题。（以小组为单位）

可选题目

直线倒立摆的PID控制器设计
直线倒立摆的极点配置控制器设计
直线倒立摆的频率校正法设计
直线倒立摆的双闭环控制设计
直线倒立摆的模糊控制器设计
倒立摆状态反馈控制设计
倒立摆增强学习控制

其它题目（鼓励有想法有创意的设计）

启发性问题（不必要都回答）：

1. PID参数是如何整定的，并仿真分析验证。
2. 为什么采用PI控制系统一定是不稳定的。
3. 双闭环系统内环设计有什么要求，对外环性能有什么影响？
4. 如何提高对于干扰的抑制能力？
5. 仿真并分析当小车的摆杆长度或质量发生变化时（如增大），控制器参数不变化系统的性能如何变化？
6. 你能否提出倒立摆其它可行的控制方法，并说明。
7. 分析理论建模和实际模型有何差别，对控制效果产生什么影响？
8. 如何进行摆角和小车位置的双闭环控制？

THANKS!